

# Мишучков Егор Валерьевич

**Программирование и Data Science. CV. ML.**

Россия, Москва | +79162834890 | [multogor@gmail.com](mailto:multogor@gmail.com) | [t.me/multogor](https://t.me/multogor) |  
<https://github.com/ggrgrtr>

## Summary:

Занимаюсь ML, CV. Очень интересуют развивающиеся технологии ИИ.

Курс 3, РТУ МИРЭА - Информатика и Вычислительная техника: Интеллектуальные системы обработки и передачи информации, 09.03.01

Прохожу основное обучение в Школе21 от Сбера по направлению Data Science.

## Стек:

- PyTorch, TorchVision, Pandas, OpenCV, NumPy, Matplotlib.pyplot, SQLite
- Apscheduler, Shutil, Tkinter, Threading

## Инструменты:

- Git & GitHub
- VS Code, PyCharm, Google Colab
- Sql СУБД

## Проекты:

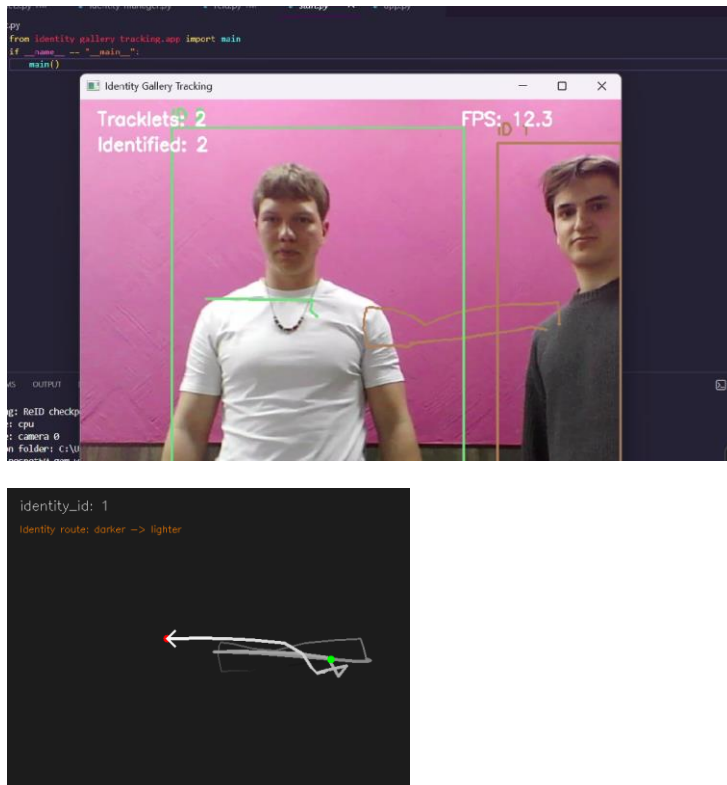
Pet-Project. People YOLO-detection, tracking and ReID-embedding, полный пайплайн:

- Детектирование и отслеживание перемещения человека с помощью системы обновляемых треков. Определение, сравнение и подтверждение трека и

личности за счет вычисления вектора признаков на основе ReID-модуля ResNet50, хранение личностей, Калман-предсказание маршрута.

- Использовал PyTorch, OpenCV, Threading, Ultralytics, TorchVision.

**Результат:** Рабочая система отслеживания человека на видео или онлайн трансляции. Назначение ID и ведение tracklet-истории. ~3075 строк, 13 files, 12 classes



Репозиторий + видео:

- [ReadMe.md](#)

**CIFAR-10 & MNIST:** Создание и обучение известных CNN с batch-нормализацией для датасетов изображений с использованием PyTorch, TorchVision.datasets:

- MNISTnet: ReLU, Tanh, batch-нормализация, последовательная свертка, паддинг
- LeNet: Вариационная настройка архитектуры модели и сравнение Loss-функции

Точность MNIST: 99-99.2%. Точность LeNet: 70-75%

- [Readme\\_CIFAR](#)

Предсказание мат.функций и первая классификация softmax:

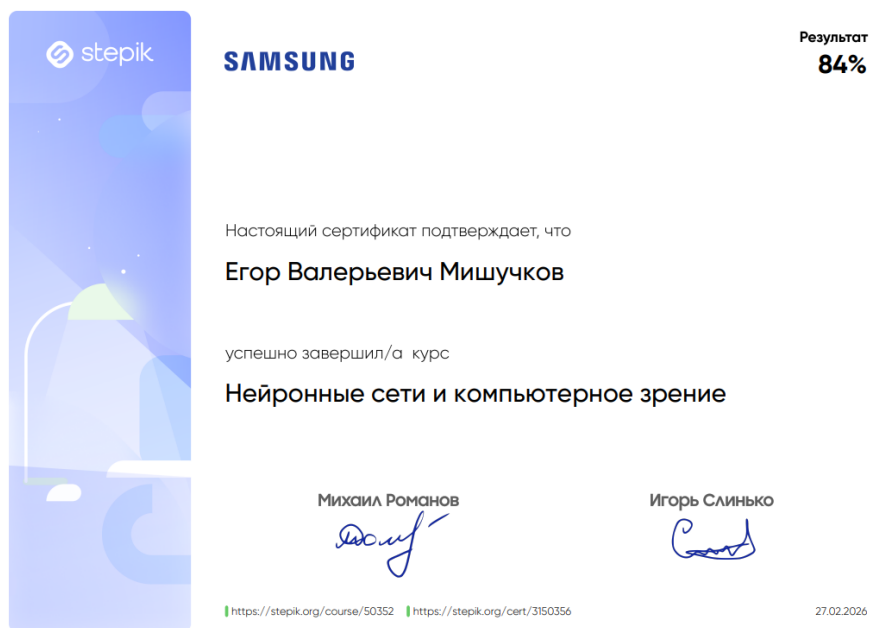
- [Readme\\_function](#)

Кросс-платформенное резервирование директорий. Python, ООП, пользовательский интерфейс GUI, работа с txt- и bat-файлами:

- [Описание.pdf](#)

### Дополнения:

- ❖ Финалист кейс-чемпионата "Траектория" по треку "Робототехника и мехатроника"
- ❖ Участник IT-акселератора Цифра по направлению IT-агрегатор курсов.
- ❖ Прошел онлайн-курс "Нейронные сети и компьютерное зрение"



Obsidian, древо знаний, Нейронные сети:

- [Obsidian\\_NN-CV](#)

Loss-Function

градиент соотносится с ростом F по мере

- Пакетный градиентный спуск (Batch Gradient Descent): вычисляет градиент функции потерь по всему обучающему набору данных. Это точно, но может быть очень медленным на больших наборах данных.
- Стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent, SGD): вычисляет градиент для каждого обучающего примера по отдельности и обновляет параметры. Это быстро, но изменения параметров могут быть очень "шумными".
- Мини-пакетный градиентный спуск (Mini-batch Gradient Descent): компромисс между двумя предыдущими методами, вычисляет градиенты на небольших группах обучающих примеров.

L2-регуляризация

Не обнуляет значения

$$P_n(x) = \sum^n w_i x^i - \text{Полином}$$

$$Loss = \sum^n [P_n(x_i) - y_i]^2 + \lambda \sum$$

- $\lambda$  (лямбда) - регуляризационный параметр (гиперпараметр), который контролирует силу регуляризации. Он выбирается заранее или может быть настроен в процессе обучения модели.
- $n$  - количество признаков в модели.
- $w_i$  - вес (коэффициент)  $i$ -го признака  $W$ .
- $y$  - target

Без Регуляризации:

$$Loss = \sum^n [P_n(x_i) - y_i]^2$$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$L = \sum (P_n(x_i) - y_i)^2$$

Acti...

Чувствительна к выбросам и несбалансированным данным

Softmax

$$SM_i(y_i) = \frac{e^{y_i}}{\sum e^{y_i}}$$

$y_i \in \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$

$\sum SM_i = 1, SM_i \in [0, 1]$

Чувствительна к выбросам и несбалансированным данным

Softmax Function Graphic

Знаком с CNN, RNN, normalization, regularization, padding, embedding, loss-function, epoch, batch, activation function, convolution, optimizer, fully connected layer, DropOut.